UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM "EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E INTERDISCIPLINARIDADE NA AMAZÔNIA"

O Pensamento Computacional e as Tecnologias da Informação e Comunicação: como utilizar recursos computacionais no ensino da Matemática?

Autores: MSc. Gilson Pedroso dos Santos
Dr. José Ricardo e Souza Mafra

Fortaleza – Ceará, 29 de outubro de 2018.

PROBLEMA

Como o Pensamento Computacional e as Tecnologias da Informação e Comunicação podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de uma escola localizada no interior da Amazônia.

Objetivo

Investigar como o Pensamento Computacional, relacionado ao contexto amazônico, mais precisamente na região oeste do Pará (município de Santarém), juntamente com o auxílio das Tecnologias da Informação e Comunicação, podem ser aplicados ao ensino da matemática na educação básica.

DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DA PESQUISA

a) 1ª etapa - Pesquisa Bibliográfica;

b) 2ª etapa - Caracterizar da turma e a escola. Aplicação de questionário. Foram levantados dados do QEdu, Prova Brasil, IDEB, dentre outros. Análise do Projeto Político Pedagógico da escola;

c) 3ª etapa - As oficinas foram planejadas e adaptadas de acordo com o plano de ensino da disciplina de matemática.

d) 4ª etapa - Aplicação das oficinas com a turma do sexto ano.

e) 5ª etapa - Avaliação final dos alunos e professor sobre as oficinas.

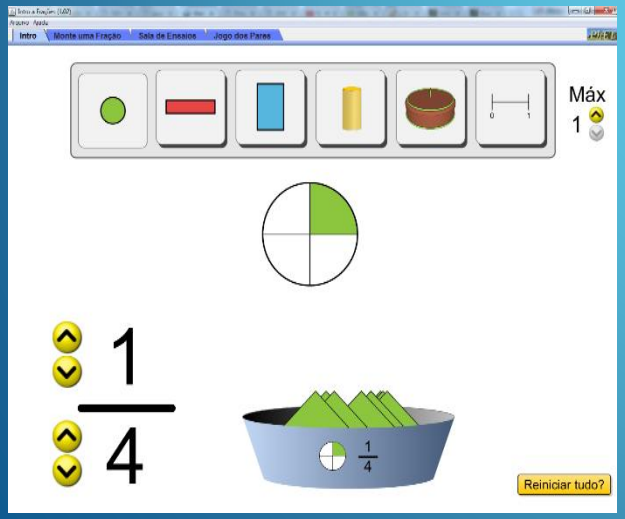
f) 6ª etapa - Análise e discussão dos resultados.

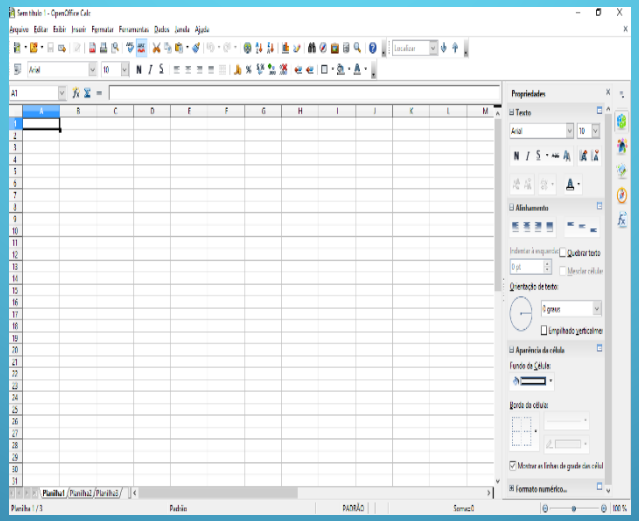
DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DA PESQUISA

A proposta de atividades envolveu a utilização de três programas: Calc, Phet e Scratch. A aplicação das atividades ocorreu no laboratório de informática de uma escola pública municipal, durante os meses de junho a agosto e contou com a participação de vinte e quatro alunos do sexto ano, do professor de matemática da turma e do pesquisador.

O ENSINO DA MATEMÁTICA VIA RECURSOS COMPUTACIONAIS

Algumas ferramentas tais como o software PhET Simulações Interativas, OpenOffice Calc e Scratch podem ser úteis para o acréscimo de conhecimentos relativos ao ensino da matemática.





PROPOSTA DE ATIVIDADES

Foram desenvolvidas 10 atividades:

- **03 atividades utilizando o Calc para aprendizado sobre aritmética;**
- **03 atividades utilizando o Phet para aprendizado sobre Frações; e**
- **04 atividades utilizando o Scratch para aprendizado sobre a lógica matemática.**

Foram apresentados tutoriais interativos, exercícios de fixação e relatório de avaliação.

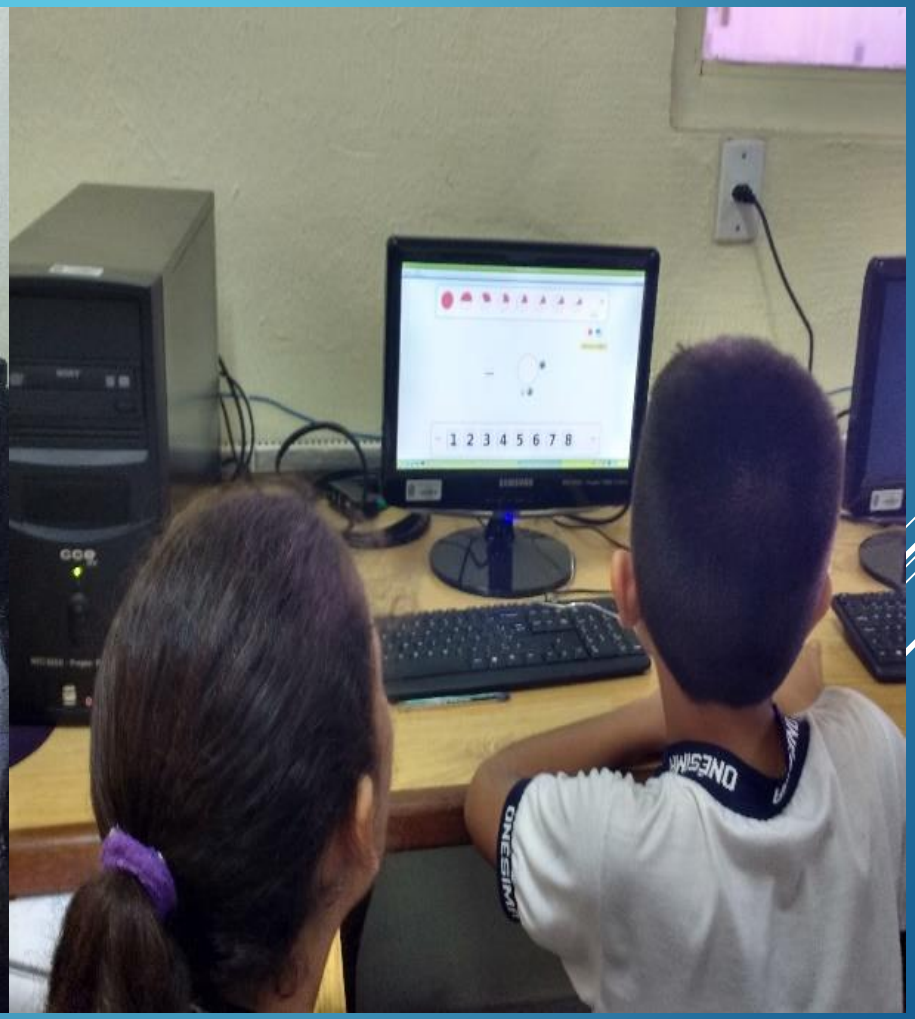
PROPOSTA DE ATIVIDADES

- **Atividade 1:** compreender os conceitos básicos do pensamento computacional e das TIC, além de conhecer o programa Calc;
- **Atividade 2:** apresentou-se e utilizou-se o Tutorial Interativo Open Office Calc;
- **Atividade 3:** os alunos foram convidados a resolver um exercício de fixação com cinco questões;

PROPOSTA DE ATIVIDADES

- **Atividade 4:** foi apresentado o Phet Simulações Interativas.
- **Atividade 5:** os alunos visualizaram e interagiram com a simulação Monte uma Fração, Frações, Frações Equivalentes e Números Mistos;
- **Atividade 6:** foi executada a simulação Associe Frações;

PROPOSTA DE ATIVIDADES



PROPOSTA DE ATIVIDADES

- **Atividade 7:** foi apresentado a ferramenta Scratch e o Tutorial Interativo para Introdução a Utilização da Ferramenta.
- **Atividade 8:** objetivou a utilização do programa Scratch para destacar uma forma alternativa de aprender lógica matemática.
- **Atividade 9:** teve como objetivo de apresentar desafios e solucioná-los através da ferramenta Scratch.
- **Atividade 10:** os projetos foram socializados e analisados por todos.

PROPOSTA DE ATIVIDADES

RESULTADOS E DISCUSSÕES

- **Durante a realização das atividades foi verificado que as atividades acima de tudo foram atrativas e interativas para os alunos;**

- **Quanto à utilização do Relatório-Avaliação, este mostrou-se um instrumento poderoso de avaliação da aprendizagem;**

- **A aplicação dos questionários aos alunos antes do início das atividades possibilitou diagnosticar os conhecimentos prévios que os discentes detinham sobre TIC e pensamento computacional;**

- **O questionário respondido pelo professor trouxe informações de como esse profissional atua no ensino.**

RESULTADOS E DISCUSSÕES

“Aprendi principalmente mexer em computador. Executamos o comando ((B4+C4+D4+E4)/4)” (Participante 3);

“Fizemos a planilha "Boletim" e aprendemos a formula ((B4+C4+D4+E4)/4)” (Participante 6);

“Fizemos download do aplicativo phet "Intro a Frações". Fizemos frações (construímos) no aplicativo e em vários jogos” (Participante 7);

“Hoje eu aprendi o que é o Phet. Eu joguei um joguinho sobre frações e aprendi a reduzir a fração. Foi muito legal” (Participante 12).

“Fiz uma animação muito grande no scratch. Aprendi muitas coisas.” (Participante 2);

“Concluimos o desafio de fazer uma animação no scratch com o tema matemática” (Participante 14);

“Hoje é um dia muito triste pois é a última aula de informática, mas do mesmo jeito foi bem legal. Eu aprendi sobre scratch, calc e várias coisas” (Participante 15).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Contudo, em relação ao pensamento computacional no ensino da matemática, pode-se afirmar que é alternativa interessante, uma vez que ao utilizar o programa Scratch, por exemplo, os alunos puderam criar histórias, jogos, utilizando princípios da lógica computacional e da lógica matemática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se perceber que no ensino da disciplina de matemática podem ser utilizadas diversas ferramentas computacionais como as aqui apresentadas.

Na elaboração deste, pode se mencionar como desafios também para a pesquisa, a infraestrutura das escolas públicas e dos seus laboratórios de informática, muitas vezes obsoletos ou mal utilizados e falta de reconhecimento profissional do docente.

REFERÊNCIAS

BLIKSTEIN, Paulo. **O pensamento computacional e a reinvenção do computador na educação.** 2008. Disponível em: <http://www.blikstein.com/paulo/documents/online/ol_pensamento_computacional.html >, Acesso em 15/02/2017

D'AMBRÓSIO, Ubiratan. **Educação Matemática: da teoria à prática**. Papirus Editora, 1996.

FIORENTINI, Dario et al. Uma reflexão sobre o uso de materiais concretos e jogos no Ensino da Matemática. **Boletim da SBEM-SP**, v. 4, n. 7, 1990.

FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sérgio. **Investigação em educação matemática percursos teóricos e metodológicos**. Autores Associados, 2006.

Royal Society. (2012). **"Shut down or restart: The way forward for computing in UK schools"**. Disponível: https://royalsociety.org/~/media/education/computinginschools/2012-01-12-computing-in-schools.pdf. Acesso: maio/2016.

The CSTA Standards Task Force. **CSTA K–12 Computer Science Standards** – Revised 2011, ACM, New York/USA, 2011. Disponível em http://csta.acm.org/Curriculum/sub/CurrFiles/CSTA_K-12_CSS.pdf Acessado em 20/05/2016.

WING, J. M. **Computacional Thinking.** Communications of the ACM, v. 39, n. 3, 2006. Disponível em: http://www.cs.cmu. edu/afs/cs/usr/wing/www/publications/ Wing06.pdf >. Acesso em: 11 de set. de 2009.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

- **Gilson Pedroso dos Santos: gilsonpedrososantos@gmail.com, gilson.santos@ufopa.edu.br;**
- **José Ricardo e Souza Mafra: jose.mafra@ufopa.edu.br**